

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра „Вычислительная техника“

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по курсу „Разработка кроссплатформенных приложений “
на тему „ Обработка исключительных ситуаций “
вариант 6

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:

Видяев А.А.
Жиганов Н.Д.

Приняли:
к.т.н. доцент Юрова О.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучить механизм обработки исключительных ситуаций.

Задание на лабораторную работу

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо создать свой класс, унаследованный от класса `Exception`, и генерировать исключение, если возникает попытка создать экземпляр класса `RecIntegral` со значениями, не являющимися числами в диапазоне от 0,000001 до 1000000. В качестве обработки исключения необходимо выводить диалог, содержащий предупреждение о некорректности введенных данных.

Ход работы

1. Создали новый класс `InvalidRangeException`

Назначение: пользовательское исключение для сигнализации о выходе значения за допустимый диапазон.

```
package javaapplication4;

public class InvalidRangeException extends Exception {
    public InvalidRangeException(String message) {
        super(message);
    }
}
```

2. Изменили класс `RecIntegral`

Что изменено:

- Добавлены константы `MIN_VALUE` и `MAX_VALUE` для границ диапазона.

```
public class RecIntegral {  
    private static final double MIN_VALUE = 0.000001;  
    private static final double MAX_VALUE = 1000000.0;  
  
    private double lower;  
    private double upper;  
    private double step;  
    private Double result;    // null, если результат не вычислен
```

- Добавлен приватный метод `validateRange(double)`, который выбрасывает `InvalidRangeException`, если значение вне диапазона.

```
// Внутренний метод проверки диапазона  
private void validateRange(double value) throws InvalidRangeException {  
    if (value < MIN_VALUE || value > MAX_VALUE) {  
        throw new InvalidRangeException(  
            "Значение должно быть в диапазоне от " + MIN_VALUE + " до " + MAX_VALUE  
        );  
    }  
}
```

- Конструкторы и сеттеры теперь вызывают `validateRange` перед присваиванием.

```
// Конструкторы с проверкой диапазона  
public RecIntegral(double lower, double upper, double step) throws InvalidRangeException {  
    validateRange(lower);  
    validateRange(upper);  
    validateRange(step);  
    this.lower = lower;  
    this.upper = upper;  
    this.step = step;  
    this.result = null;  
}  
  
public RecIntegral(double lower, double upper, double step, double result) throws InvalidRangeException {  
    validateRange(lower);  
    validateRange(upper);  
    validateRange(step);  
    this.lower = lower;  
    this.upper = upper;  
    this.step = step;
```

- Все методы, изменяющие поля, теперь объявляют `throws InvalidRangeException`.

3. Изменили метод `jButtonAddActionPerformed`

Что изменено:

- Добавлен блок `catch (InvalidRangeException ex)`, который выводит диалог с сообщением исключения.

```
} catch (NumberFormatException ex) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(this,  
        "Пожалуйста, введите корректные числа (разделитель дробной части – точка).",  
        "Ошибка ввода", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
} catch (InvalidRangeException ex) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(this,  
        ex.getMessage(),  
        "Ошибка диапазона", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
}
```

Итог модификаций

- Создан класс-исключение `InvalidRangeException`, унаследованный от `Exception`, для инкапсуляции ошибок диапазона.
- Класс `RecIntegral` дополнен проверками в конструкторах и сеттерах с генерацией этого исключения при недопустимых значениях.
- Интерфейс `Ib1UI` адаптирован для перехвата `InvalidRangeException` и вывода предупреждающего диалога с текстом ошибки.

Таким образом, все входящие данные (при добавлении и при вычислении с редактированием таблицы) теперь проходят валидацию на попадание в диапазон `[0.000001; 1000000]`, а пользователь получает понятное сообщение о нарушении.

Вывод: В ходе лабораторной работы мы изучили механизм обработки исключительных ситуаций.